

浙江强基联盟 2025 年 3 月高二联考

技术 试题答案与评分标准

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	B	D	A	B	C	D	A	C	C	B	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) A (1 分)
- (2) B (1 分)
- (3) AC (2 分)
- (4) ① `cur[i]>temp_high` (2 分)
- ② `rise=0` (2 分)
14. (1) B (1 分)
- (2) ① `mean()` (2 分)
- ② `df_c.at[i, "日消费"]>ave` 或 `df_c.日消费[i]>ave`
或 `df_c["日消费"][i]>ave` (2 分)
- (3) ① "日消费" (2 分)
- ② `df_s.班级` 或 `df_s["班级"]` (2 分)
15. (1) A (1 分)
- (2) ① `n=len(orders)` (2 分)
- ② `orders[i][3]==True` (2 分)
- ③ `cur_dis+cal_dis(orders[j][2], cur_pos)` (2 分)
- ④ `cur_pos=orders[j][2]` (2 分)

试题解析

一、选择题

1. 答案：D

解析：D 错误，信息的价值会随时间变化，如市场信息、科技信息等。比如早期的手机技术信息，随着技术发展，其价值会降低。A 正确，数据本身无意义，像单纯的数字“1、2、3”，不赋予其情境和解释，无法传递有用内容。B 选项，不同人知识储备、经验不同，对同一材料理解不同，获取信息有差异。比如阅读一篇医学研究报告，医生和普通人获取的信息深度和广度不同。C 正确，DeepSeek 经过大量数据训练，能根据用户输入生成新信息，如提供解题思路、知识讲解等。

2. 答案：B

解析：B 错误，DeepSeek 不是“手工构造知识库 + 推理引擎”的专家系统，而是基于深度学习和强化学习训练的模型。A 正确，它用强化学习技术后训练，体现行为主义人工智能方法，模型通过环境反馈优化行为。C 正确，训练数据规模影响 DeepSeek 解数学题正确率，数据多，它学到的解题模式多，更易答对新题。D 正确，人工智能推动社会进步，如在医疗影像诊断领域，但也有风险，像算法偏见、隐私泄露问题。

3. 答案：D

解析：D 正确，加密和校验 DeepSeek 用户数据可保护其保密性和完整性，加密防数据窃取，校验防数据篡改。A 错误，DeepSeek - R1 开源模型也有数据安全风险，代码公开易被不法分子利用，导致数据泄露。B 错误，未经许可用其开源模型商业盈利是侵权行为，违反知识产权规定。C 错误，设置免账号登录不安全，无法确认用户身份，易引发非法访问和数据泄露。

4. 答案：A

解析：A 错误，只有支持 NFC 功能的手机才能“碰一碰”点餐，不是所有手机都行。B 正确，该点餐系统用户包括商家和顾客，商家用它接单，顾客用它点餐。C 正确，信息系统由硬件、软件、数据、网络 and 用户构成，此点餐系统中，手机、服务器是硬件，点餐小程序是软件，菜品和订单信息是数据，网络用于传输，商家和顾客是用户。D 正确，该系统规范点餐流程，减少人工失误和沟通成本，提高工作效率。

5. 答案：B

解析：B 错误，点餐小程序是应用软件，不是系统软件，系统软件如操作系统，负责管理计算机资源。A 正确，顾客点餐用的手机是系统硬件，是点餐操作的终端设备。C 正确，硬件需软件支持才能正常工作，手机需装操作系统和点餐软件才能点餐。D 正确，服务器硬件配置影响系统运行效率，配置高处理订单数据快，响应速度快。

6. 答案：C

解析：C 正确，NFC 是短距离高频无线通信技术，用于近距离数据传输，如移动支付场景。A 错误，NFC 技术传输数据不涉及 HTTP 协议，HTTP 用于网页数据传输。B 错误，手机点餐可通过移动通信网络或 Wi-Fi 下单。D 错误，顾客手机只要能联网，不一定要和服务器在同一局域网就能点餐。

7. 答案: D

解析: D 正确, 模拟信号转数字信号包括采样、量化和编码。A 错误, 8 位色 BMP 图像最多能表示 $2^{**}8 = 256$ 种颜色, 不是 255 种。B 错误, 大写字母在计算机内以二进制存储, 十六进制只是方便表示二进制的形式。C 错误, 声音文件大小受量化位数、采样频率、声道数和时长影响, 仅量化位数不能确定文件大小关系。

8. 答案: A

解析: A 正确, `[2] in [2,2025,"2"]` 为 False, 列表 `[2,2025,"2"]` 中没有子列表 `[2]`。B 错误, `len({"a": 1,"b": 2})==2` 为 True, 该字典有 2 个键值对。C 错误, `"hello"[::-1]=="olleh"` 为 True, `"hello"[::-1]` 逆序后就是 "olleh"。D 错误, `abs(int(1.8))==len(["python"])` 为 True, `abs(int(1.8))` 先取整再取绝对值得 1, 列表 `["python"]` 长度也是 1。

9. 答案: C

解析: C 错误, 原代码逻辑是成绩排名不在前十、有纪律处分或未通过体育考试就不符合条件, C 选项中有纪律处分或者体育考试不过的情况没有结果, 即嵌套的 if 语句的 else 不能省掉。A 正确, 除了 if 语句的情况为不符合, 其他都为符合。B 正确, 除了 if 语句的情况为符合, 其他都不符合。D 正确, if 语句三个分支很完整。

10. 答案: C

解析: C 正确, `n = random.randint(10,20)*2`, n 是 20 到 40 间的偶数。代码的作用是将随机生成的 [20,40] 之间的偶数准换为五进制。“114”对应十进制 34, 所以正确。A 错误, “20”对应 10, 不在范围。B 错误, “41”对应 21, 是奇数。D 错误, “132”对应 42, 超出范围。

11. 答案: B

解析: B 正确, 程序中 `s = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"`, `left = 0`, `ans = ""`。循环中, 每次从 s 取子串, 子串长度分别是 3、6、9, 因为 left 自增 i。从子串选字符添加到 ans。“ceo”中, “c” “e” “o” 分别可从三次循环的子串 “abc” “defghi” “jklmnopqr” 中选取, 符合逻辑。

12. 答案: D

解析: D 正确, 程序用 `s = "Banana Icecream Gracenmar"` 统计小写字母出现次数, `f = [0]*26` 存储。循环中将大写转小写后统计, 最后按字母 ascii 码值从小到大输出出现 1 次的小写字母, 经统计是 “bgi”。

二、非选择题

13 题

(1) 答案: A

解析: 浏览器程序是通用软件, 用于访问网页资源, 无需针对该草莓大棚智能环境监测系统单独编写。服务器端程序用于数据分析与存储, 需根据系统需求编写, 实现数据处理、存储和与智能终端交互等功能。

(2) 答案: B

解析: 增加加湿器不一定要增加湿度传感器。可利用已有湿度传感器监测大棚内整体湿度,

控制加湿器工作。A 选项，同一种传感器用不同算法可实现不同功能，如加速度传感器结合不同算法，可用于测试步数也可用于监测睡眠等。C 选项，智能终端连接多种传感器和执行器，需具备足够接口，如串口、USB 接口等，实现设备连接和数据传输。

(3) 答案: AC

解析: A 选项，传感器采集的温度、湿度等模拟信号，需转换为数字信号才能被智能终端和服务器处理。C 选项，不同传感器可根据实际需求设置不同采集时间间隔，如温度变化慢，可设置较长采集间隔；光照变化快，可设置较短采集间隔。B 选项，加密协议用于防止数据泄露和篡改，不能防止数据丢失，数据丢失可能由网络故障、存储设备损坏等原因导致。D 选项，智能终端有初步处理数据能力，如对传感器数据进行滤波、简单计算等，减轻服务器负担。

(4) ①答案: `cur[i]>temp_high`

解析: 此条件判断当前温度是否超过最高阈值 `temp_high`，若超过则 `high` 加 1，统计超过最高阈值的天数。

②答案: `rise = 0`

解析: 当连续温度上升天数 `rise` 小于 3 且当前温度不满足上升条件时，需将 `rise` 重置为 0，重新统计连续上升天数。

14 题

(1) 答案: B

解析: `df[df.日消费!=0]` 用于筛选出“日消费”列不为 0 的行，即删除全天未消费的学生数据。A 选项 `df.日消费!=0` 只是一个布尔序列，不能直接用于筛选数据。C 选项 `df[df.日消费]!=0` 语法错误。

(2) ①答案: `mean()`

解析: `df.groupby("班级",as_index=False).日消费.mean()` 用于按班级分组，计算每个班级的日平均消费。

②答案: `df_c.at[i,"日消费"]>ave` 或 `df_c.日消费[i]>ave` 或 `df_c["日消费"][i]>ave`

解析: 判断每个班级的日平均消费是否大于年级日平均消费 `ave`，若大于则 `num` 加 1，统计超过年级日平均消费的班级数量。

(3) ①答案: 日消费

解析: `df_s=df_c.sort_values('日消费',ascending=False).head(3)`

`df_c` 已按班级分组并计算日消费的平均值，此处功能是按日平均消费从高到低排序，取前 3 个班级数据。

②答案: `df_s.班级` 或 `df_s["班级"]`

解析: `plt.bar(df_s.班级,df_s.日消费)` 用班级作为横坐标，日平均消费作为纵坐标绘制柱形图。

15 题

(1)答案: A

解析：首先明确订单分配原则，骑手最大配送范围为 $\text{max_dis} = 8$ 。新增订单["ord007", 0, [10, 10], False]，从初始位置[0, 0]到该订单位置[10, 10]的距离，根据欧几里得距离公式计算，即 $(\text{sqrt}\{(10-0)**2+(10-0)**2\}=\text{sqrt}(200))$ ，大于最大配送范围 8。而且订单按权重从高到低排序，此订单权重为 0，难以与其他订单合并（因为优先分配权重高的订单）。所以该订单无法由现有骑手配送，需要增加骑手，答案选 A。

(2)①答案：`n = len(orders)`

解析：在 `mer_ord` 函数里，后续的循环操作需要对 `orders` 列表中的所有订单进行遍历处理。为了确定循环的次数，就需要获取 `orders` 列表的长度。将 `orders` 列表的长度赋值给变量 `n`，这样在 `for i in range(n)` 循环中，就能从 0 开始，依次访问 `orders` 列表中的每个订单元素，确保所有订单都能被检查和分配，从而实现完整的订单分配逻辑。

②答案：`orders[i][3]==True`

解析：如果订单没被配送，不论是否超配送范围，都将分配给一位新骑手配送，并将订单状态置为 `True`。

③答案：`cur_dis+cal_dis(orders[j][2], cur_pos)`

解析：在判断订单是否能合并时，需要计算当前未分配订单 `orders[j]` 与当前骑手所在位置 `cur_pos` 之间的距离加上该骑手已累计的距离。计算距离的功能由 `cal_dis` 函数实现，所以在此处调用 `cal_dis` 函数，并传入当前未分配订单的位置 `orders[j][2]` 和当前骑手的位置 `cur_pos` 作为参数，这样就能得到这两个位置之间的距离 `dis`，进而依据这个距离以及最大配送范围 `max_dis` 和当前已分配订单数量 `len(cur_mer)` 来判断该订单是否可以与当前骑手已分配的订单合并。

④答案：`cur_pos = orders[j][2]`

解析：当判断出订单 `orders[j]` 可以与当前骑手已分配的订单合并时，骑手的位置就会发生变化，需要更新为刚合并订单 `orders[j]` 的位置。因为后续计算距离时，是基于骑手新的位置来判断下一个订单是否能合并，所以将 `orders[j][2]` 赋值给 `cur_pos`，这样就更新了骑手的当前位置，保证后续距离计算和订单分配判断的准确性。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

1	2	3	4	5
B	C	A	B	C
6	7	8	9	10
D	B	D	C	A
11	12	13	14	15
C	A	D	C	A

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 16 小题 8 分，第 17 小题 8 分，第 18 小题 4 分，共 20 分）

16. (1) C (2 分) (2) B (2 分) (3) D (2 分) (4) C (2 分)

17.

(1) B (2 分)

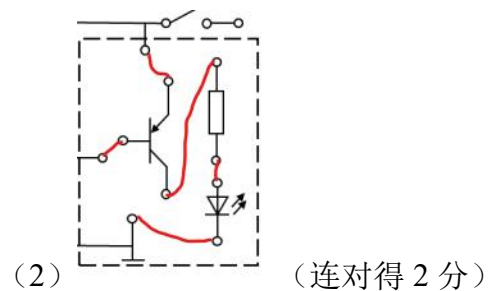
(2) 设计草图 (4 分)

评分依据：能夹持在车上 (1 分)，装置拆装方便 (1 分)，可靠放置水壶 (1 分)，水壶取放方便 (1 分)。

(3) 尺寸标注 (2 分)

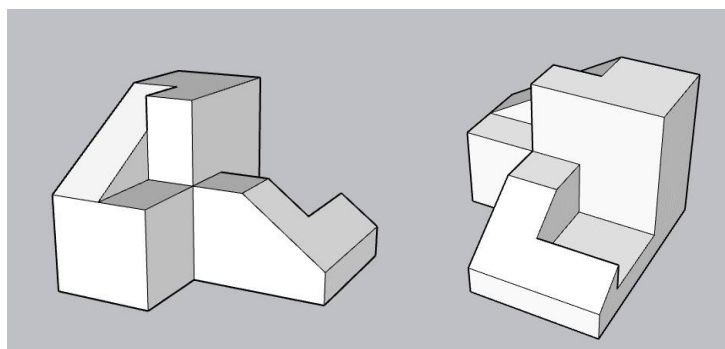
与自行车固定尺寸 (1 分)，与水壶固定尺寸 (1 分)。

18. (1) B、D、E (全选对得 2 分)



解析：

- 1.B。自动泊车技术需要人为干预，是该技术目前存在的缺陷，与技术的实践性无关。
- 2.C。设计对象为置物架，不同大小的厨具为使用环境，主要考虑了“环境”。
- 3.A。座椅前后距离可调并非出于人体动态尺寸的考虑。
- 4.B。材料为钢板，需要使用金工工具。B项钢丝锯为木工工具。
- 5.C。A项，划轮廓线无需包含锉削余量，锯割时留有锉削余量；B项，正常锯割时，推锯加压，回拉不加压；C项，为类U型槽的加工，正确；D项，右侧卡环加工不需要锯割。
- 6.D。考查三视图的分析，结合视图特征选D。

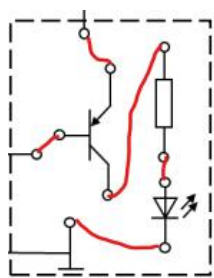


- 7.B。
- 8.D。工件移除后，复位弹簧受拉。
- 9.C。影响结构稳定性的因素有重心位置、支撑面大小、结构形状。只有C符合，其他三者主要是功能性的考虑为主。
- 10.A。流程优化后提高效率，目的是缩短工期。
- 11.C。哨兵系统耗电与系统的动态性无关。
- 12.A。该系统为检测报警类，信号单向传递，为开环控制，A项正确；B项，控制量是执行器的输出信号，与控制器无关；C项，车载摄像头用于获取输入量，未起到反馈作用；D项，干扰因素是指除输入量以外，引起输出量变化的各种因素，输入设备接收的信息为输入量，故不属于干扰因素。
- 13.D。D为光敏电阻。
- 14.C。C项R2阻值调大，环境设定值降低。
- 15.A。进行电路化简，可知C=A。
- 16.（1）C。滑槽与滑块的设计通过摩擦力，使窗门开启状态有一定阻尼，能够在任意的角度固定。

- (2) B。若采用槽的结构，无法实现题述功能，结合杆件配合要求，选 B。
- (3) D。用铆钉实现铰链接。
- (4) C。开孔、开槽等无法实现杆件抗弯能力的明显提升，只有 C 满足要求。

17. (1) B (2) (3) 详见评分细则。

18. 18. (1) B、D、E。图中三极管为非门逻辑。



(2) 。